

MỤC LỤC

Chương I. ĐA THỨC	3
1. Đơn thức	4
A. Lý thuyết	4
B. Bài tập tự luận	6

Chương I

ĐA THỨC

ĐƠN THỨC

A Lý thuyết

1 Đơn thức và đơn thức thu gọn

Định nghĩa 1 (Khái niệm đơn thức). Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

Ví dụ 1. Tìm đơn thức trong các biểu thức sau:

- a) $-x6y$; b) $x + 2y$; c) $0,3xyx^2$; d) $5x\sqrt{y}$;
e) $\frac{3}{2} + y^2$; f) $-\frac{5}{9}xyz$; g) $(3 - x)x^2y^2$; h) $(1 + \sqrt{2})x^2y$.

Lời giải.

Định nghĩa 2 (Đơn thức thu gọn). Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một số, hoặc có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Trong một đơn thức thu gọn, phần số gọi là *hệ số*, phần còn lại gọi là *phần biến*.

Tổng số mũ của các biến trong một đơn thức thu gọn với hệ số khác 0 gọi là *bậc của đơn thức* đó.

Cách thu gọn đơn thức

1.1.1 | Phương pháp

Bước 1. Sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân để sắp xếp các thừa số là số vào một nhóm, các thừa số cùng biến vào một nhóm.

Bước 2. Thực hiện phép nhân trong các nhóm.

Bước 3. Viết kết quả cuối cùng

Ví dụ 2. Thu gọn đơn thức $A = 2xy(-3)x^2z$. Xác định hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn.

Lời giải.

.....

.....

Ví dụ 3. Xác định bậc của đơn thức $B = -5,5x^2y(-3)x^2z^4$.

Lời giải.

.....

.....

Lưu ý.

- Với các đơn thức có hệ số là $+1$ hay -1 , ta không viết số 1. Ví dụ, đơn thức xy^2 có hệ số là 1; đơn thức $-xy^2$ có hệ số là -1 .
- Mỗi số khác 0 là một đơn thức thu gọn bậc 0.
- Số 0 cũng được coi là một đơn thức. Nó không có bậc.

2 Đơn thức đồng dạng

Định nghĩa 3 (Đơn thức đồng dạng). Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.

Nhận xét.

- Hai đơn thức đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc.
- Hai số khác 0 cũng được coi là hai đơn thức đồng dạng.

Ví dụ 4. Cho các đơn thức:

$$\frac{5}{3}x^2y; \quad -xy^2; \quad 0,5x^4; \quad -2xy^2; \quad -\frac{1}{4}x^2y; \quad 3xy^2.$$

Hãy sắp xếp các đơn thức đã cho thành từng nhóm, sao cho tất cả các đơn thức đồng dạng thì thuộc cùng một nhóm.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

Định lý 1 (Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng). Muốn cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lưu ý. Phép cộng và trừ này không thực hiện được đối với hai đơn thức không đồng dạng.

Ví dụ 5. Cho các đơn thức $-x^3y$, $4x^3y$ và $-2x^3y$.

a) Tính tổng S của ba đơn thức đó.

b) Tính giá trị của tổng S tại $x = 2$; $y = -3$.

Lời giải.

.....
.....
.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức sau:

$$-3; \quad 2z; \quad \frac{1}{3}xy + 1; \quad -10x^2yz; \quad \frac{4}{xy}; \quad 5x - \frac{z}{2}; \quad 1 + \frac{1}{y}.$$

Bài 2. Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

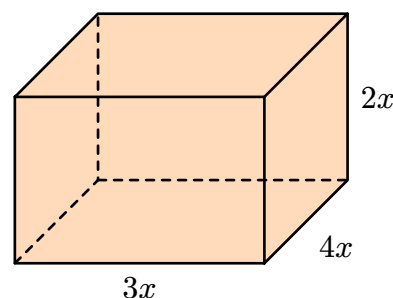
a) $5xyx$; b) $-xyz\frac{2}{3}y$; c) $-2x^2\left(-\frac{1}{6}\right)x$.

Bài 3. Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) $M = x - 3 - 4y + 2x - y$; b) $N = -x^2t + 13t^3 + xt^2 + 5t^3 - 4$.

Bài 4. Tính giá trị của đa thức $P = 3xy^2 - 6xy + 8xz + xy^2 - 10xz$ tại $x = -3$; $y = -\frac{1}{2}$; $z = 3$.

Bài 4. Viết biểu thức biểu thị thể tích V và diện tích xung quanh S của hình hộp chữ nhật trong hình bên. Tính giá trị của V , S khi $x = 4$ cm, $y = 2$ cm và $z = 1$ cm.



Bài 6. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau: $(5 - x)x^2$; $-\frac{5}{9}x^2y$; -5 .

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Bài 7. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

a) $\frac{2}{5} + x^2y$; b) $9x^2yz$; c) $15,5$; d) $1 - \frac{5}{9}x^3$.

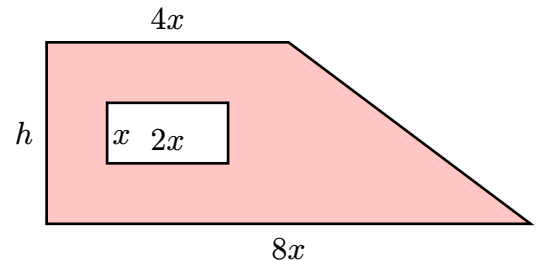
Bài 8. Cho các biểu thức sau:

$$ab^2 - \pi r^2; \frac{4\pi r^3}{3}; \frac{p}{2\pi}; 2x - \frac{1}{y}; 0; -\frac{1}{\sqrt{3}}; x^3 + 2x^2 - x + 4.$$

Trong các biểu thức trên, hãy chỉ ra:

- a) Các đơn thức.
- b) Các đa thức và số hạng tử của chúng.

Bài 8. Một bức tường hình thang vuông có cửa sổ hình chữ nhật với các kích thước như hình bên (tính bằng m).



- a) Viết biểu thức biểu thị diện tích bức tường (không tính phần cửa sổ).

- b) Tính giá trị diện tích trên khi $x = 3$ m; $h = 4$ m.

Bài 10. Tìm hệ số, phần biến và bậc của các đơn thức sau:

- a) $4x$; b) $2y$; c) 0 ; d) $3xy$;
e) x^2y ; f) $6xy^2$; g) $4x^2y^3$; h) $5xyz^4$;
i) $\frac{1}{2}xy^3$; j) $\frac{3}{4}x^2z^5$; k) $\frac{3}{7}xy^2z^4$; l) $\frac{1}{3}x^9y^4z$;
m) $\frac{1}{19}xyz^{100}$.

Bài 11. Thu gọn các đơn thức sau đây. Chỉ ra hệ số và bậc của chúng.

- a) $17xy^2x$; b) $-y(2z^2)y^3$; c) x^3y^2x ; d) $6x^2y^3z^5y$.

Bài 12.

- a) Cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức sau: $2, 5x^2y; 0, 25x^2y^2$;
b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại $x = 1$ và $y = -1$.

Bài 13. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc và hệ số:

- $(2x^2y)(-2x^3y)$;
- $7x^2y^5 \cdot 4x^2yz^4$;
- $x^3\left(-\frac{5}{4}x^2y\right)\left(\frac{2}{5}x^3y^4\right)$;
- $-xy(2x^3y^4)\left(-\frac{5}{4}x^2y^3\right)$;
- $5xyz \cdot 4x^3y^2(-2x^5y)$;
- $-2xy^5(-x^2y^3)(7x^2y)$;
- $4x^3y(-x^2y^5)(2xy)$;
- $-xy^2\left(-\frac{1}{2}x^3y^4\right)\left(-\frac{4}{7}x^2y^5\right)$;
- $\left(-\frac{3}{4}x^5y^4\right)(xy^2)\left(-\frac{8}{9}x^2y^5\right)$.

Bài 14. Cho các biểu thức đại số sau: $1 + 3x$; $-4x^3y$; $x^2 - 2x$; x^2y^2 . Hãy tìm ra các đơn thức rồi cho biết hệ số, phần biến, bậc của mỗi đơn thức đó.

Bài 15. Tính tích hai đơn thức sau: $-\frac{1}{3}x^2y^3$ và $\frac{3}{2}x^3y^2(6x^2y^4)$.

Bài 16. Cho đơn thức $A = \left(-\frac{1}{2}x^3y^3\right)\left(\frac{16}{9}x^2\right)$.

a) Thu gọn A rồi cho biết hệ số, phần biến và bậc của đơn thức;

b) Tính giá trị của đơn thức A tại $x = \frac{1}{2}, y = -3$.

Bài 17. Cho đơn thức $A = \left(\frac{4}{5}x^2y^2\right)\left(-\frac{25}{8}xy^2z\right)$.

a) Thu gọn A rồi cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức;

b) Tính giá trị của đơn thức A tại $x = -\frac{1}{5}, y = -1, z = 2$.

Bài 18. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) $3x^2y + \dots = 5x^2y$; b) $\dots - 2x^2 = -7x^2$; c) $\dots + \dots + \dots = x^5$.

Bài 19. Mỗi cặp đơn thức sau có đồng dạng không? Nếu có, hãy tìm tổng và hiệu của chúng.

a) $2xy$ và $-7xy$; b) $-3x^2y$ và $5x^2y$; c) $-10abc^2$ và $10c^2ba$.

Bài 20. Đánh dấu “X” vào ô trống mà em chọn là hai đơn thức đồng dạng với nhau:

a) x^2 và x^3 ; ☐ b) xy và $-5xy$; ☐ c) $(xy)^2$ và xy^2 ; ☐
d) $\frac{3}{4}x^2y^3$ và $\frac{4}{3}x^3y^2$; ☐ e) $5x^3$ và $5x^4$; ☐ f) $\frac{2}{5}x^3y^5$ và $-3y^5x^3$. ☐

Bài 21. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

$$\frac{5}{3}x^2y; \quad xy^2; \quad -\frac{1}{2}x^2y; \quad -2xy^2; \quad x^2y; \quad \frac{1}{4}xy^2; \quad -\frac{2}{5}x^2y; \quad xy.$$